METODO PER SUPERARE ANALISI 1: Il Cheat Code Definitivo

Da 0 a 18+ in 21 Giorni Senza Perdere Tempo

Introduzione: Perché il 70% Boccia Analisi 1

Analisi 1 è l'esame che blocca più studenti al primo anno di ingegneria in Italia. Non per la difficoltà intrinseca, ma perché **tutti studiano nel modo sbagliato**[1].

I 5 Errori Fatali

- **Studiare teoria senza fare esercizi** - Il 90% dell'esame è pratico
- **Fare troppi esercizi diversi** - Solo 5-6 tipologie si ripetono sempre
- **Non analizzare vecchie prove** - I pattern si ripetono ogni appello
- **Perdere tempo su argomenti rari** - Focus sul 20% che vale l'80%
- **Studiare come al liceo** - Serve metodo universitario chirurgico

La Differenza Liceo vs Università

Al liceo: teoria generale → esercizi guidati → interrogazione orale.

All'università: definizioni formali → esercizi autonomi → scritto sotto pressione (2-3 ore, 3-4 esercizi che decidono tutto).

Il Mindset Giusto

Non devi diventare un matematico. Devi **riconoscere pattern e applicare schemi**. Come un videogioco: impara le mosse base (5-6 schemi), ripetile 20 volte ciascuna, passa il livello.

Obiettivo realistico: 18-24 in 21 giorni con 3-4 ore/giorno. Non serve il 30, serve passare e andare avanti.

PARTE 1: METODO DI STUDIO HACKER

Capitolo 1: Come Studiare Teoria in 10 Minuti

La teoria di Analisi 1 serve solo per capire **quando applicare quale schema negli esercizi**. Non devi dimostrare teoremi all'esame scritto (solo in alcuni orali).

Sistema Rapido Teoria

1. **Leggi definizione formale** (1 min) - Esempio: "Limite: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ldots$"
2. **Traduci in linguaggio umano** (1 min) - "f(x) si avvicina a L quando x si avvicina ad a"
3. **Guarda 1 esempio grafico** (2 min) - Disegna o trova immagine
4. **Vai subito a 3 esercizi tipo** (6 min) - Applica immediatamente

Totale per ogni teorema/definizione: 10 minuti max.

Active Recall: La Tecnica Segreta

Dopo aver letto teoria + fatto 3 esercizi:

- Chiudi tutto
- Prendi foglio bianco
- Scrivi schema di memoria: "Per limiti forma $\frac{0}{0}$ uso: de l'Hôpital o Taylor"

- Se non ricordi: rileggi e riprova dopo 1 ora

Non rileggere 10 volte. Richiama attivamente 3 volte.

Spaced Repetition Schedule

Giorno	Azione
Giorno 1	Studia argomento + 10 esercizi
Giorno 2	Richiama schemi a memoria (5 min)
Giorno 4	Rifai 3 esercizi senza guardare
Giorno 7	Test finale: 5 esercizi nuovi dello stesso tipo

Table 1: Piano ripetizione spaziata per argomento

Se passi il test giorno 7 → argomento consolidato, non tornare più.

Capitolo 2: Il Sistema 90/10 per gli Esercizi

Regola d'oro: Il 90% dei punti viene dagli esercizi. La teoria vale solo il 10% (definizioni all'orale o domande teoriche scritte rare).

I 3 Livelli di Padronanza

1. **Livello 1: Esercizio Guidato** (con soluzione davanti)
    - Leggi esercizio risolto dal prof/libro
    - Capisci ogni passaggio (perché quella formula?)
    - Sottolinea i "punti chiave" (es. "qui usa sostituzione perché...")
2. **Livello 2: Riproduzione** (senza guardare)
    - Chiudi soluzione
    - Rifai stesso esercizio da zero
    - Se blocchi: guarda solo il punto dove sei bloccato, poi richiudi
    - Ripeti finché fai tutto senza aprire (di solito 2-3 tentativi)
3. **Livello 3: Variazione** (esercizio simile)
    - Prendi esercizio con stessa struttura ma numeri/funzioni diverse
    - Risolvi autonomamente
    - Se fallisci: torna a Livello 1 con nuovo esempio

Solo quando passi Livello 3 su 3 esercizi diversi dello stesso tipo → sei pronto per l'esame su quel pattern.

Quanti Esercizi Servono?

Per ogni tipologia:

- 3 esercizi guidati (Livello 1)
- 5 riproduzioni (Livello 2)
- 3 variazioni (Livello 3)

Totale: 11 esercizi per tipologia × 6 tipologie principali = 66 esercizi totali.

Non servono 200 esercizi casuali. Servono 66 esercizi **giusti** ripetuti in modo chirurgico.

Tabella Tracciamento Esercizi

Crea questa tabella e compilala (inclusa nel planner finale):

Tipologia	**Guidati (3)**	**Riprodotti (5)**	**Varianti (3)**
Limiti $\frac{0}{0}$	✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓
Studio funzione razionale	✓✓✓	✓✓---	---
Integrali per sostituzione	✓--	---	---

Table 2: Esempio tracciamento progressi

Quando una riga è tutta ✓ → quel tipo è fatto, non tornare più.

PARTE 2: ARGOMENTI PRINCIPALI CON SCHEMI COPIA-INCOLLA

Capitolo 3: Limiti - I 5 Schemi Che Bastano

I limiti sono il 20-30% dello scritto. Ci sono solo 5 forme indeterminate che si ripetono. Memorizza gli schemi, applicali meccanicamente.

Schema 1: Forma $\frac{0}{0}$

Quando appare: $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ con $f(a) = 0$ e $g(a) = 0$.

Soluzione meccanica:

1. **Prova de l'Hôpital**: Deriva sopra e sotto separatamente
$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$
   Se ottieni numero finito → hai finito.
2. **Se de l'Hôpital dà ancora** $\frac{0}{0}$: Applica di nuovo (anche 2-3 volte).
3. **Alternativa: Taylor** (se $x \to 0$)
   - $\sin x \approx x$
   - $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$
   - $e^x \approx 1 + x$
   - $\ln(1 + x) \approx x$

   Sostituisci e semplifica.

Esempio Risolto:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{2x}$$

Metodo 1 (de l'Hôpital):

$$= \lim_{x \to 0} \frac{3\cos(3x)}{2} = \frac{3 \cdot 1}{2} = \frac{3}{2}$$

Metodo 2 (Taylor):

$$= \lim_{x \to 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

Esercizi per te (Livello 2 - falli ora senza guardare):

1. $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$
3. $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Soluzioni:

1. de l'Hôpital: $\frac{e^x}{1} = e^0 = 1$ oppure Taylor: $\frac{(1+x)-1}{x} = 1$
2. Taylor: $\frac{1-(1-\frac{x^2}{2})}{x^2} = \frac{1}{2}$
3. Scomponi: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 = 4$

Schema 2: Forma $\frac{\infty}{\infty}$

Quando appare: $\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ con $f(x) \to \infty$ e $g(x) \to \infty$.

Soluzione meccanica:

1. **Raccogli potenza massima** di x al numeratore e denominatore
2. Semplifica x
3. Calcola limite dei coefficienti

Esempio Risolto:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 - x + 7}$$

Raccogli x^2:

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{x^2(3 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2})}{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{7}{x^2})} = \frac{3 + 0 - 0}{2 - 0 + 0} = \frac{3}{2}$$

Regola veloce (shortcut):

Per $\lim_{x \to \infty} \frac{a_n x^n + \ldots}{b_m x^m + \ldots}$:

- Se $n > m \to \infty$ (o $-\infty$ per segno)
- Se $n = m \to \frac{a_n}{b_m}$
- Se $n < m \to 0$

Esercizi:

1. $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-2x}{x^3+1}$
2. $\lim_{x\to\infty} \frac{2x+1}{x^2-3}$
3. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^4}{x^3+x}$

Soluzioni: 1) $\frac{5}{1} = 5$; 2) 0 (grado sotto > sopra); 3) ∞ (grado sopra > sotto)

Schema 3: Forma $\infty - \infty$

Quando appare: $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x)]$ con entrambi $\to \infty$.

Soluzione meccanica:

1. Raccogli fattore comune
2. Oppure: razionalizza (se ci sono radici)
3. Riduci a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ e usa schemi precedenti

Esempio Risolto:

$$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$$

Razionalizza:

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - x)(\sqrt{x^2+x} + x)}{\sqrt{x^2+x} + x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x} + x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{x(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Schema 4: Forma $0 \cdot \infty$

Soluzione: Trasforma in $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

Ora è $\frac{-\infty}{\infty}$, usa de l'Hôpital:

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0^+} (-x) = 0$$

Schema 5: Forme 1^∞, 0^0, ∞^0

Soluzione unica: Usa logaritmo.

$$\lim_{x \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$$

Poni $y = (1 + \frac{1}{x})^x$, allora $\ln y = x \ln(1 + \frac{1}{x})$.

$$\lim_{x \to \infty} \ln y = \lim_{x \to \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}$$

de l'Hôpital o Taylor: $\ln(1 + \frac{1}{x}) \approx \frac{1}{x}$, quindi:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$$

Quindi $\lim \ln y = 1 \Rightarrow \lim y = e^1 = e$.

Limiti Notevoli da Memorizzare

Limite	Valore
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$
$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x$	e
$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$	e

Table 3: 6 limiti da copiare sul foglio d'esame

Errori comuni da evitare:

- Dimenticare dominio: controlla sempre $x \neq 0, x > 0$ per $\ln x$, etc.
- Derivare male nella catena: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- Confondere limiti destro/sinistro per discontinuità

Capitolo 4: Derivate - Schema Fast in 3 Step

Le derivate sono strumentali allo studio di funzione. Non servono esercizi solo su derivate, servono per calcolare massimi/minimi e concavità.

Tabella Derivate Base (Memorizza Queste)

Funzione	Derivata
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

Table 4: 8 derivate fondamentali

3 Regole Operative

1. **Somma**: $(f+g)' = f' + g'$
2. **Prodotto**: $(fg)' = f'g + fg'$
3. **Catena**: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ ← la più importante

Esempio catena (più comune all'esame):

$$f(x) = e^{x^2}$$

$f'(x) = e^{x^2} \cdot (x^2)' = e^{x^2} \cdot 2x$

$$g(x) = \ln(3x+1)$$

$g'(x) = \frac{1}{3x+1} \cdot (3x+1)' = \frac{3}{3x+1}$

Schema Veloce per Calcolare Derivata

1. Identifica funzione esterna (es. $e^{\cdots}$, $\ln(\dots)$, $\sin(\dots)$)
2. Deriva funzione esterna lasciando interno invariato
3. Moltiplica per derivata interno
4. Semplifica

Esercizi Flash (falli in 2 min ciascuno):

1. $f(x) = (2x^3 - 5x)^4$ → $f'(x) = 4(2x^3 - 5x)^3 \cdot (6x^2 - 5)$
2. $g(x) = e^{\sin x}$ → $g'(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x$
3. $h(x) = \ln(\sqrt{x})$ → $h'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2x}$

Derivate Secondo Ordine (per Concavità)

Dopo aver calcolato $f'(x)$, deriva di nuovo per ottenere $f''(x)$. Serve solo per lo studio di funzione (capitolo 5).

Esempio:

$$f(x) = x^3 - 3x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$f''(x) = 6x$$

Userai f'' per trovare flessi: $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.

Capitolo 5: Studio di Funzione - Il Cuore dell'Esame (50% Punti)

Questo è l'esercizio che vale più punti (tipicamente 10-15 punti su 30). Devi farlo perfetto. Schema in 7 step da copiare identico ogni volta.

Checklist Completa Studio di Funzione

Step	Cosa Calcolare	Metodo Veloce
1. Dominio	Dove f(x) esiste	Radici: ≥ 0; Log: > 0; Frazioni: $\neq 0$
2. Simmetrie	Pari/dispari/periodica	$f(-x) = f(x)$? $f(-x) = -f(x)$?
3. Intersezioni	Con assi x e y	$f(0)$ e $f(x) = 0$
4. Segno	Dove $f(x) > 0$	Tabella + | -
5. Derivata 1	Crescenza/Max/Min	$f'(x) = 0$ → punti critici; segno f'
6. Derivata 2	Concavità/Flessi	$f''(x) = 0$ → flessi; segno f''
7. Asintoti	Vert/Oriz/Obliqui	Limiti $x \to \pm\infty$, $x \to a$

Table 5: 7 step obbligatori

Step 1: Dominio

Regole rapide:

- Frazione $\frac{1}{g(x)}$: $g(x) \neq 0$
- Radice pari $\sqrt{g(x)}$: $g(x) \geq 0$
- Logaritmo $\ln(g(x))$: $g(x) > 0$

Esempio: $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-4}$

Dominio:

- $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$
- $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$

Dominio finale: $[1, 2) \cup (2, +\infty)$

Step 2: Simmetrie

Test veloce:

- Calcola $f(-x)$
- Se $f(-x) = f(x)$ → pari (simmetrica rispetto asse y)
- Se $f(-x) = -f(x)$ → dispari (simmetrica rispetto origine)
- Altrimenti → né pari né dispari

Esempio: $f(x) = x^3 + x$

$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -f(x)$ → **dispari**

Vantaggio: se dispari, studio solo $x > 0$ e ribalta grafico.

Step 3: Intersezioni Assi

- **Asse y**: Calcola $f(0)$ (se 0 è nel dominio)
- **Asse x**: Risolvi $f(x) = 0$

Esempio: $f(x) = x^2 - 4$

- Intersezione y: $f(0) = -4$ → punto $(0, -4)$
- Intersezioni x: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ → punti $(-2, 0)$ e $(2, 0)$

Step 4: Segno di f(x)

Risolvi $f(x) > 0$ e $f(x) < 0$. Usa tabella dei segni.

Esempio: $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

Numeratore: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$
Denominatore: $x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$

x	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$x > 1$
$x - 1$	$-$	$-$	$+$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	$-$	$+$

Conclusione: $f(x) > 0$ per $x < -2$ o $x > 1$.

Step 5: Derivata Prima (Crescenza e Massimi/Minimi)

1. Calcola $f'(x)$
2. Risolvi $f'(x) = 0$ → punti critici
3. Studia segno $f'(x)$:
   - $f' > 0$ → f crescente
   - $f' < 0$ → f decrescente
4. Nei punti critici:
   - f' passa da $+$ a $-$ → massimo
   - f' passa da $-$ a $+$ → minimo

Esempio: $f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$

Punti critici: $x = -1, x = 1$

Tabella segno:

x	$x < -1$	$-1 < x < 1$	$x > 1$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	crescente	decrescente	crescente

Conclusioni:

- $x = -1$: massimo locale, $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = 2$
- $x = 1$: minimo locale, $f(1) = 1 - 3 = -2$

Step 6: Derivata Seconda (Concavità e Flessi)

1. Calcola $f''(x)$
2. Risolvi $f''(x) = 0$ → possibili flessi
3. Studia segno $f''(x)$:
   - $f'' > 0$ → concava verso alto (convessa) - forma U
   - $f'' < 0$ → concava verso basso - forma ∩
4. Dove f'' cambia segno → punto di flesso

Esempio (continua da sopra): $f(x) = x^3 - 3x$

$f''(x) = 6x$

$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$

x	$x < 0$	$x > 0$
$f''(x)$	$-$	$+$
Concavità	verso basso	verso alto

Flesso in $x = 0$, $f(0) = 0$ → punto $(0, 0)$.

Step 7: Asintoti

3 tipi:

- **Verticali**: Ai bordi del dominio (dove denominatore = 0)
$$x = a \text{ asintoto se } \lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$$
- **Orizzontali**: Per $x \to \pm\infty$
$$y = L \text{ asintoto se } \lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$$
- **Obliqui**: Se non c'è orizzontale
$$y = mx + q \text{ dove } m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \to \infty} [f(x) - mx]$$

Esempio: $f(x) = \frac{2x^2+1}{x}$

Asintoti verticali: $x = 0$ (denominatore zero)

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{2x^2 + 1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \to 0^-} = -\infty$$

Asintoti obliqui:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2+1}{x}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{x^2} = 2$$

$$q = \lim_{x\to\infty} \left[\frac{2x^2+1}{x} - 2x\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1-2x^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Asintoto obliquo: $y = 2x$

Schema Grafico Finale

Dopo i 7 step, disegna:

1. Assi cartesiani
2. Asintoti (linee tratteggiate)
3. Punti notevoli (intersezioni, max/min, flessi)
4. Traccia curva seguendo:
    - Crescenza/decrescenza (da f')
    - Concavità (da f'')
    - Segno (sopra/sotto asse x)

Tempo totale per studio completo: 30-40 minuti all'esame.

Errori Fatali da Evitare

- Dimenticare dominio → scritto subito come primo step
- Non verificare max/min con derivata seconda
- Asintoti verticali: controllare limiti destro E sinistro
- Grafico senza scala: indica almeno i punti notevoli con coordinate
- Saltare step per "risparmiare tempo" → perdi punti automatici

---

Capitolo 6: Integrali - 4 Tecniche Che Coprono il 95%

Gli integrali valgono 15-20% dell'esame. Ci sono solo 4 tecniche da conoscere. Memorizza quando usare quale.

Tecnica 1: Integrali Immediati (Primitiva Diretta)

Funzione	Integrale
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (se $n \neq -1$)
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\tan x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$

Table 6: Integrali base da memorizzare

Esempio diretto:

$$\int (3x^2 + 2x - 5)dx = x^3 + x^2 - 5x + C$$

Tecnica 2: Sostituzione (70% degli Integrali all'Esame)

Quando usarla: Vedi funzione composta $f(g(x)) \cdot g'(x)$.

Schema:

1. Poni $t = g(x)$ (la funzione interna)
2. Calcola $dt = g'(x)dx$
3. Sostituisci nell'integrale
4. Integra rispetto a t
5. Ritorna alla variabile x

Esempio 1: $\int 2x \cdot e^{x^2} dx$

Sostituzione: $t = x^2 \Rightarrow dt = 2xdx$

$$\int 2x \cdot e^{x^2} dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{x^2} + C$$

Esempio 2: $\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx$

Sostituzione: $t = x^3 + 1 \Rightarrow dt = 3x^2 dx$

$$\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx = \int \frac{1}{t} dt = \ln|t| + C = \ln|x^3+1| + C$$

Come riconoscere: Cerca derivata di funzione interna già presente come fattore.

Tecnica 3: Per Parti (per Prodotti)

Formula: $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$

Quando usarla: Prodotto di funzioni diverse (polinomio × esponenziale, polinomio × logaritmo, etc.).

Priorità scelta (acronimo LIATE):

- L = Logaritmo
- I = Inverse trig (arcsin, arctan)
- A = Algebrico (polinomio)
- T = Trigonometrico
- E = Esponenziale

Scegli f seguendo ordine LIATE (prima della lista), il resto è g'.

Esempio: $\int xe^x dx$

$f(x) = x$ (algebrico), $g'(x) = e^x \to g(x) = e^x$

$$\int xe^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

Esempio 2: $\int \ln x dx$

Trucco: scrivi come $\int \ln x \cdot 1 dx$

$f(x) = \ln x, g'(x) = 1 \to g(x) = x$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x +$$

Tecnica 4: Frazioni Parziali (Razionali)

Quando usarla: $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ con grado $P < $ grado Q.

Step:

1. Fattorizza denominatore $Q(x)$
2. Decomponi in somma di frazioni semplici
3. Integra termine per termine

Esempio: $\int \frac{1}{x^2-1} dx$

Fattorizza: $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$

Decomposizione:

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

Trova A, B: moltiplica per $(x-1)(x+1)$:

$$1 = A(x+1) + B(x-1)$$

Metti $x = 1$: $1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$
Metti $x = -1$: $1 = -2B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$

$$\int \frac{1}{x^2-1} dx = \int \left(\frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x$$

Integrali Definiti

Per $\int_a^b f(x) dx$:

1. Calcola primitiva $F(x)$
2. Applica: $F(b) - F(a)$

Esempio: $\int_0^1 x^2 dx$

Primitiva: $F(x) = \frac{x^3}{3}$

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

Quando Usare Quale Tecnica (Flowchart)

- È in tabella primitiva? → Diretto
- Vedi $f(g(x)) \cdot g'(x)$? → Sostituzione
- Prodotto funzioni diverse? → Per parti
- Frazione razionale? → Frazioni parziali
- Nessuna funziona? → Prova trasformazioni trig o controlla errori

Esercizi Misti (identifica tecnica e risolvi):

1. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ → Sostituzione ($t = x^2 + 1$) → $\ln(x^2 + 1) + C$
2. $\int x \cos x dx$ → Per parti → $x \sin x + \cos x + C$
3. $\int \frac{3}{x^2+3x+2} dx$ → Frazioni parziali → $3 \ln|x + 1| - 3 \ln|x + 2| + C$

Capitolo 7: Serie e Successioni (Bonus 10-15%)

Alcuni professori includono esercizi su serie numeriche e successioni. Non sempre presenti, ma se ci sono valgono 5-10 punti.

Successioni: Solo Limite

Per $a_n = f(n)$, calcola $\lim_{n\to\infty} a_n$.

Tecniche:

- Forme $\frac{\infty}{\infty}$: raccogli potenza massima (come limiti normali)
- Forme 1^∞: usa logaritmo
- Confronto: se $0 \leq a_n \leq b_n$ e $b_n \to 0$, allora $a_n \to 0$

Esempio: $a_n = \frac{3n^2+n}{n^2-1}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(3 + \frac{1}{n})}{n^2(1 - \frac{1}{n^2})} = \frac{3}{1} = 3$$

Serie: Convergenza o Divergenza

Per $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, usa criteri.

I 3 Criteri Più Usati:

1. **Serie geometrica**: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$
   - Se $|q| < 1$ → converge a $\frac{1}{1-q}$
   - Se $|q| \geq 1$ → diverge
2. **Criterio del rapporto**:
$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$
   - $L < 1$ → converge
   - $L > 1$ → diverge
   - $L = 1$ → indeciso
3. **Criterio del confronto**: Se $0 \leq a_n \leq b_n$:
   - $\sum b_n$ converge → $\sum a_n$ converge
   - $\sum a_n$ diverge → $\sum b_n$ diverge

Esempio: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Confronta con $\sum \frac{1}{n^p}$ (p-serie):

- Se $p > 1$ → converge
- Se $p \leq 1$ → diverge

Qui $p = 2 > 1$ → **converge**.

Serie telescopiche (trucco veloce):

Se $a_n = b_n - b_{n+1}$, somma parziale:

$$S_N = b_1 - b_{N+1} \to b_1 - \lim b_{n+1}$$

PARTE 3: STRATEGIA PER L'ESAME

Capitolo 8: Piano Studio 21 Giorni

Il piano è progettato per **minimo sforzo, massimo risultato**. 3-4 ore concentrate al giorno, 21 giorni, arrivi preparato per 18-24.

Fase 1: Fondamenta (Giorni 1-7)

Obiettivo: Padroneggiare limiti e derivate.

Giorno	Argomento	Ore	Esercizi
1	Limiti forma $\frac{0}{0}$	3	10
2	Limiti forma $\frac{\infty}{\infty}$	3	10
3	Limiti altre forme	3	10
4	Derivate base + catena	3	15
5	Derivate secondo ordine	2	10
6	Ripasso limiti + derivate	3	Test 10 es misti
7	**RIPOSO**	0	-

Table 7: Settimana 1: Limiti e Derivate

Ogni giorno:

- Mattina (2h): Teoria veloce (10 min) + esercizi guidati (1h 50min)
- Pomeriggio (1h): Rifare esercizi senza guardare + varianti

Giorno 6: Test te stesso con 10 esercizi misti limiti/derivate. Se sbagli >3 → ripeti giorno extra.

Fase 2: Studio Funzione (Giorni 8-14)

Obiettivo: Dominare studio completo (cuore esame).

Giorno	Focus	Ore	Funzioni
8	Step 1-4 (dominio, segno)	3	3 funzioni
9	Step 5-6 (derivate, concavità)	4	3 funzioni
10	Step 7 (asintoti)	3	3 funzioni
11	Studio completo razionali	4	4 funzioni
12	Studio completo irrazionali	4	3 funzioni
13	Studio completo esponenziali/log	4	3 funzioni
14	**RIPOSO**	0	-

Table 8: Settimana 2: Studio di Funzione

Dopo ogni funzione: Controlla con soluzioni passo-passo. Segna errori su tabella.

Giorno 13: Devi completare 1 studio funzione in 30 min senza guardare. Se no → ripeti.

Fase 3: Integrali e Prove (Giorni 15-21)

Obiettivo: Integrali + simulazioni esame completo.

Giorno	Argomento	Ore	Attività
15	Integrali immediati + sostituzione	3	20 esercizi
16	Integrali per parti	3	15 esercizi
17	Integrali frazioni parziali	3	10 esercizi
18	Simulazione prova 1 (vecchio appello)	3	1 prova completa
19	Simulazione prova 2	3	1 prova completa
20	Simulazione prova 3 + correzione errori	4	1 prova + analisi
21	Ripasso flash formule + **RIPOSO**	1	Rileggi cheat sheet

Table 9: Settimana 3: Integrali e Simulazioni

Giorno 18-20: Simulazioni in condizioni reali (2-3 ore, timer, foglio bianco, nessun aiuto). Correggi e analizza errori.

Totale Ore: 63 ore in 21 giorni (3h/giorno media)

Se hai meno tempo:

- 14 giorni: 4-5h/giorno, salta giorni riposo
- 7 giorni: 8-9h/giorno, solo argomenti chiave (studio funz + limiti + 2 simulazioni)

Capitolo 9: Analisi Vecchie Prove (Pattern Recognition)

Segreto: I professori ripetono stessi schemi. Analizzando 10 prove passate trovi il 90% degli esercizi che usciranno.

Dove Trovare Prove Passate

- Sito università (area didattica del corso)
- Gruppi Telegram/WhatsApp studenti anni precedenti
- Pagine Facebook corso/anno
- Chiedere direttamente al prof (spesso fornisce 3-5 prove esempio)

Sistema di Analisi Pattern

1. **Raccogli 10 appelli** (ultimi 2 anni)
2. **Crea tabella frequenza**:

Tipo Esercizio	Frequenza	Priorità
Studio funzione razionale	9/10	★★★★★
Limite forma $\frac{0}{0}$	8/10	★★★★★
Integrale sostituzione	7/10	★★★★☆
Studio funzione con log	6/10	★★★★☆
Integrale per parti	5/10	★★★☆☆
Serie convergenza	3/10	★★☆☆☆

Table 10: Esempio analisi 10 prove passate

3. **Prioritizza**: Studia prima esercizi con frequenza >70%
4. **Fai tutti gli esercizi ricorrenti** (almeno 5 varianti per tipo)
5. **Ignora argomenti con frequenza <30%** (alto rischio, basso reward)

Template Analisi Prove

Per ogni prova, annota:

- Data appello
- Esercizio 1: [tipo, difficoltà 1-5, tempo impiegato]
- Esercizio 2: [...]
- Punteggi: [distribuzione punti per esercizio]

Esempio compilato:

Appello Febbraio 2025

- Es 1: Studio funz $\frac{x^2-1}{x+2}$ - Diff 3/5 - 35 min - 12 punti
- Es 2: Limite $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{e^x-1}$ - Diff 2/5 - 10 min - 6 punti
- Es 3: Integrale $\int x \ln x dx$ - Diff 3/5 - 15 min - 8 punti
- Es 4: Serie $\sum \frac{1}{n^2+n}$ - Diff 4/5 - 10 min - 4 punti

Pattern identificato: Studio funzione vale 40% punti totali → massima priorità.

Cosa Cercare nei Pattern

- **Funzioni ricorrenti**: Prof ama funzioni razionali? Con log? Con radici?
- **Tecniche integrali**: Sempre per parti? Mai frazioni parziali?
- **Difficoltà limiti**: Chiede Taylor o basta de l'Hôpital?
- **Domande teoriche**: Ci sono? Quali definizioni chiede?
- **Tempo esame**: 2h? 3h? Quanti esercizi?

Dopo l'analisi: Hai una mappa precisa di cosa uscirà. Focalizza 80% studio su esercizi top 3.

Capitolo 10: Strategia Durante lo Scritto

Hai 2-3 ore, 3-4 esercizi, 30 punti totali. Ogni minuto conta. Sistema militare per massimizzare punteggio.

Primi 5 Minuti: Ricognizione

1. Leggi tutti gli esercizi velocemente
2. Identifica quello più facile per te (solitamente quello che hai fatto 10+ volte)
3. Stima tempo per ciascuno (es: studio funz 40 min, limite 15 min, integrale 20 min)
4. Decidi ordine di attacco

Ordine di Attacco Ottimale

1. **Esercizio facile sicuro** (30% tempo) → Prendi punti garantiti subito, boost morale
2. **Esercizio medio-difficile alto punteggio** (40% tempo) → Studio funzione typically
3. **Altri esercizi rimanenti** (30% tempo) → Fai quello che puoi

Errore comune: Iniziare da esercizio 1 perché è primo → se è difficile, perdi tempo e panico.

Gestione Tempo per Esercizio Tipo

Tipo	**Tempo Target**	**Strategia**
Studio funzione	35-40 min	Checklist 7 step, skip grafico se tempo finisce
Limite	10-15 min	de l'Hôpital veloce, se blocchi passa
Integrale	15-20 min	Prova sostituzione, se no per parti, poi skip
Serie/Successione	10 min	Criterio rapporto, se indeciso skip

Table 11: Time management per tipo esercizio

Timer mentale: Ogni 15 min controlla orologio. Se sei indietro, completa quello che hai e passa avanti.

Trucchi Anti-Errore

- **Foglio separato per calcoli**: Non calcolare su foglio consegnato, rischi correzioni illeggibili
- **Copia pulita**: Calcoli brutti a lato, copia soluzione finale pulita su foglio consegna
- **Rileggi domanda**: Chiede studio completo o solo max/min? Solo limiti o anche continuità?
- **Parentesi e passaggi**: Un passaggio mancante = errore per prof, scrivi ogni step
- **Check rapido finale**: Ultimi 10 min, rileggi ogni esercizio, cerca:
  - Errori di segno (+/-)
  - Dimenticanze (asintoto verticale non scritto)
  - Calcoli sbagliati (2×3=6, non 5)

Cosa Fare Se Ti Blocchi

Scenario: Sei bloccato su un passaggio, già persi 5 minuti.

1. **Respira** (10 secondi)
2. **Rileggi testo esercizio** - Forse hai capito male
3. **Prova metodo alternativo** - Es: se de l'Hôpital non funziona, prova Taylor
4. **Se ancora bloccato dopo 2 tentativi (tot 8-10 min)**: Scrivi quello che hai fatto (punti parziali), passa al prossimo esercizio
5. **Torna alla fine se avanza tempo**

Mai: Restare incollato 30 min su un esercizio. Meglio 3 esercizi parziali (18 punti) che 1 perfetto + 2 vuoti (10 punti).

Mindset Durante Esame

- **18 è vittoria**: Non serve il 30. Obiettivo minimo: 18. Tutto sopra è bonus.
- **Punti parziali esistono**: Anche solo dominio corretto = 1-2 punti. Scrivi tutto quello che sai.
- **Zero panico**: Se sbagli un esercizio, altri 2-3 ti aspettano. Reset mentale e avanti.

- **Prof è umano**: Piccoli errori di calcolo tollerati se procedimento corretto. Evidenzia il metodo.

Ultimo Check Prima di Consegnare

- ☐ Nome e matricola su ogni foglio
- ☐ Tutti gli esercizi hanno almeno un tentativo scritto
- ☐ Calcoli organizzati e leggibili
- ☐ Nessuna risposta in contraddizione (es: dominio diverso tra step 1 e step 5)
- ☐ Controllato segni derivate nei punti critici
- ☐ Asintoti scritti esplicitamente (es: "$x = 2$ asintoto verticale")

Tempo minimo per check finale: 10 minuti. Non consegnare con 1 ora in anticipo senza rileggere.

PARTE 4: STRUMENTI PRATICI INCLUSI

Capitolo 11: Cheat Sheet Formule (Stampa e Porta All'Esame)

Nota: Controlla se prof permette formulario. Se sì, usa questo. Se no, memorizzalo (2-3 riletture bastano).

Limiti Notevoli (6 Essenziali)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Sviluppi di Taylor (x → 0)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \ldots$$

Uso pratico: Sostituisci fino a termine necessario per semplificare limiti.

Derivate Fondamentali

f(x)	f'(x)	f(x)	f'(x)
x^n	nx^{n-1}	e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

Table 12: 8+2 derivate base

Regola catena: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Regola prodotto: $(fg)' = f'g + fg'$

Regola quoziente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Integrali Fondamentali

f(x)	∫f(x)dx
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (n ≠ -1)
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

Table 13: 8 integrali base

Integrazione per parti: $\int fg' = fg - \int f'g$

Capitolo 12: Checklist Studio di Funzione (Compila Durante Esame)

Stampa questa pagina, portala all'esame (se permesso), usa come promemoria.

STUDIO DI FUNZIONE: CHECKLIST 7 STEP

Funzione: $f(x) = $ _____

☐ **STEP 1: DOMINIO**

Vincoli:

- Frazioni: denominatore ≠ 0 → _____
- Radici pari: radicando ≥ 0 → _____
- Logaritmi: argomento > 0 → _____

Dominio finale: D = _____

☐ **STEP 2: SIMMETRIE**

$f(-x) = $ _____

- [ ] Pari: $f(-x) = f(x)$
- [ ] Dispari: $f(-x) = -f(x)$
- [ ] Nessuna simmetria

☐ **STEP 3: INTERSEZIONI ASSI**

Asse y (x = 0): $f(0) = $ _____ → Punto: _____

Asse x (y = 0): Risolvi $f(x) = 0$

Soluzioni: $x = $ _____ → Punti: _____

☐ **STEP 4: SEGNO f(x)**

Risolvi $f(x) > 0$:

Tabella segni:

Intervallo	Segno
	+/−

Conclusione: $f(x) > 0$ per _____

☐ **STEP 5: DERIVATA PRIMA**

$f'(x) = $ _____

Punti critici ($f'(x) = 0$): $x = $ _____

Tabella segno f':

Intervallo	f'	f
	+/−	↗/↘

Massimi: _____ con $f(x) = $ _____

Minimi: _____ con $f(x) = $ _____

☐ **STEP 6: DERIVATA SECONDA**

$f''(x) = $ _____

Possibili flessi ($f''(x) = 0$): $x = $ _____

Tabella segno f'':

Intervallo	f''	Concavità
	+/−	∪/∩

Flessi: _____ con $f(x) = $ _____

☐ **STEP 7: ASINTOTI**

Verticali (ai bordi dominio):

$\lim_{x \to a^-} f(x) = $ _____ , $\lim_{x \to a^+} f(x) = $ _____

Asintoti verticali: $x = $ _____

Orizzontali:

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = $ _____ , $\lim_{x \to -\infty} f(x) = $ _____

Asintoti orizzontali: $y = $ _____

Obliqui (se non ci sono orizzontali):

$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = $ _____

$q = \lim_{x \to \infty} [f(x) - mx] = $ _____

Asintoto obliquo: $y = $ _____

☐ **STEP 8: GRAFICO**

Disegna considerando:

- Dominio
- Intersezioni
- Segno (sopra/sotto asse x)

- Crescenza/decrescenza
- Concavità
- Asintoti (linee tratteggiate)
- Punti notevoli (max/min/flessi)

Capitolo 13: Planner Studio 21 Giorni (Excel/Stampa)

PIANO DI STUDIO ANALISI 1 - 21 GIORNI

Data inizio: //_____ | **Data esame**: //_____

Obiettivo minimo: 18/30 | **Ore totali**: 63h

Giorno	Argomento	Ore	Esercizi	✓
SETTIMANA 1: Limiti e Derivate				
1	Limiti $\frac{0}{0}$	3	10	☐
2	Limiti $\frac{\infty}{\infty}$	3	10	☐
3	Limiti altre forme	3	10	☐
4	Derivate base + catena	3	15	☐
5	Derivate secondo ordine	2	10	☐
6	Test misto limiti/derivate	3	10	☐
7	**RIPOSO**	0	-	☐
SETTIMANA 2: Studio di Funzione				
8	Dominio + segno + intersezioni	3	3 funz	☐
9	Derivate + max/min	4	3 funz	☐
10	Concavità + asintoti	3	3 funz	☐
11	Studio completo razionali	4	4 funz	☐
12	Studio completo irrazionali	4	3 funz	☐
13	Studio completo exp/log	4	3 funz	☐
14	**RIPOSO**	0	-	☐
SETTIMANA 3: Integrali e Simulazioni				
15	Integrali diretti + sostituzione	3	20	☐
16	Integrali per parti	3	15	☐
17	Integrali fraz. parziali	3	10	☐
18	Simulazione prova 1	3	1 prova	☐
19	Simulazione prova 2	3	1 prova	☐
20	Simulazione prova 3 + analisi	4	1 prova	☐
21	Ripasso formule + RIPOSO	1	-	☐
TOTALE ORE			**63**	

Table 14: Piano completo 21 giorni

Tracciamento Giornaliero

Template da compilare ogni giorno:

Data: /

Argomento: _____

Ore effettive: _____

Esercizi completati:

- Guidati: ___ / ___
- Riprodotti: ___ / ___
- Varianti: ___ / ___

Difficoltà incontrate: _____

Cosa ripassare domani: _____

Energia 1-5: □□□□□

Note Progress Check

Fine Settimana 1 (Giorno 6):

Test 10 esercizi misti limiti/derivate → Risultato: ___ / 10

- [ ] Se ≥ 7/10: Procedi settimana 2
- [ ] Se < 7/10: Ripeti giorno extra su argomento debole

Fine Settimana 2 (Giorno 13):

Studio funzione completo in 30 min → Tempo impiegato: _____

- [ ] Se < 40 min e corretto: OK
- [ ] Se > 40 min: Fai 2 funzioni extra giorno 14 invece di riposo

Fine Settimana 3 (Giorno 20):

Punteggio simulazioni:

- Prova 1: ___ / 30
- Prova 2: ___ / 30
- Prova 3: ___ / 30

Media: _____ / 30

- [ ] Se ≥ 18: Pronto per esame
- [ ] Se < 18: Identifica argomento debole, ripassa giorno 21

Capitolo 14: Top 20 Errori Comuni + Fix

Errori nei Limiti

1. **Errore**: Applicare de l'Hôpital senza verificare forma indeterminata.
   Fix: Controlla prima che sia $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.
2. **Errore**: Dimenticare valore assoluto in $\ln|x|$.
   Fix: Sempre $|\cdot|$ per logaritmi con argomento potenzialmente negativo.
3. **Errore**: Confondere limiti destro/sinistro agli asintoti verticali.
   Fix: Calcola separatamente $\lim_{x\to a^-}$ e $\lim_{x\to a^+}$.
4. **Errore**: Usare Taylor con $x \to \infty$ (funziona solo $x \to 0$).
   Fix: Per $x \to \infty$ usa raccoglimento, non Taylor.
5. **Errore**: Derivare male nella catena (dimenticare $g'(x)$).
   Fix: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ sempre.

Errori nelle Derivate

6. **Errore**: $(fg)' = f'g'$ (sbagliato!).
   Fix: $(fg)' = f'g + fg'$ (regola prodotto).
7. **Errore**: Derivata di $\ln(f(x))$ dimenticando $\frac{1}{f(x)}$.
   Fix: $(\ln(f(x)))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$.
8. **Errore**: Confondere $\sin'(x) = -\cos x$ (no!).
   Fix: $\sin'(x) = \cos x$, $\cos'(x) = -\sin x$.

Errori nello Studio di Funzione

9. **Errore**: Dimenticare di scrivere dominio come primo step.
   Fix: Prima riga sempre: "Dominio: D = ...".
10. **Errore**: Segno derivata sbagliato nei punti critici → max/min invertiti.
    Fix: Tabella segno f', controlla cambio +/-.
11. **Errore**: Non verificare flesso con cambio segno f''.
    Fix: $f''(x_0) = 0$ non basta, serve cambio segno.
12. **Errore**: Asintoto obliquo calcolato male (q sbagliato).
    Fix: $q = \lim[f(x) - mx]$, non $\lim f(x) - m$.
13. **Errore**: Grafico senza punti notevoli segnati.
    Fix: Scrivi coordinate (x, y) per max, min, flessi, intersezioni.

14. **Errore**: Dominio contraddittorio tra step 1 e asintoti.
    Fix: Rileggi dominio prima di calcolare asintoti.

Errori negli Integrali

15. **Errore**: Sostituzione senza cambiare dx in dt.
    Fix: Se $t = g(x)$, allora $dt = g'(x)dx$. Sostituisci entrambi.
16. **Errore**: Per parti con scelta sbagliata di f e g'.
    Fix: Usa LIATE: scegli f dal tipo più alto nella lista.
17. **Errore**: Dimenticare $+C$ negli integrali indefiniti.
    Fix: Sempre $+C$ alla fine.
18. **Errore**: Integrale definito con limiti sbagliati dopo sostituzione.
    Fix: Cambia estremi: se $x = a \to t = g(a), x = b \to t = g(b)$.
19. **Errore**: Frazioni parziali con A, B calcolati male.
    Fix: Moltiplica per denominatore comune, sostituisci valori strategici.

Errori Durante Esame

20. **Errore**: Perdere troppo tempo su un esercizio difficile.
    Fix: Timer mentale 15 min max, poi passa avanti.

Conclusione: Il Tuo Piano di Battaglia

Hai tutto quello che serve:

- **Metodo studio**: Active recall, spaced repetition, sistema 90/10
- **Schemi copiabili**: 5 schemi limiti, 7 step studio funzione, 4 tecniche integrali
- **Piano 21 giorni**: 63 ore totali, 3h/giorno
- **Strategia esame**: Ordine attacco, time management, anti-errore
- **Tools pratici**: Cheat sheet, checklist, planner, errori comuni

Non serve studiare tutto il libro. Non servono 200 esercizi random. Servono questi schemi, ripetuti 10-15 volte ciascuno.

Analisi 1 non è un esame di intelligenza. È un esame di **pattern recognition** + **ripetizione**. Come un videogioco: impara le mosse, ripetile, vinci.

Obiettivo realistico: 18-24 in 21 giorni studiando smart.

Prossimo step: Scarica vecchie prove della tua università, identifica i 3 esercizi più frequenti, fai 10 varianti di ciascuno. Hai già passato il 70% dell'esame.

Buona fortuna. Anzi no, non serve fortuna quando hai il metodo giusto.

Risorse Finali

Dove Trovare Esercizi

- Prove passate del tuo corso (priorità #1)
- Libro consigliato dal prof (fai solo esercizi ricorrenti)
- Esercizi svolti online: cerca "[nome università] Analisi 1 svolti"
- Gruppi Telegram/WhatsApp del corso

Se Hai Domande o Ti Blocchi

- Forum universitari: UniversItaly su Reddit
- Tutor universitari (spesso gratis dalla tua uni)
- Gruppi studio con colleghi (1-2 volte/settimana)
- YouTube: cerca esercizio specifico tipo "limite sin(x)/x" - ci sono migliaia di video

Mentalità Finale

Non sei stupido se Analisi 1 è difficile. Il 70% boccia al primo tentativo.

Ma con questo metodo, tu sei nel 30% che passa. Perché:

- Studi solo quello che serve (20% → 80% risultato)
- Ripeti in modo scientifico (active recall + spaced repetition)
- Hai strategia esame militare (time management + anti-errore)

18 punti = vittoria. Tutto il resto è bonus.

Vai e domina l'esame.

Fine Ebook - Totale: ~15.000 parole | ~80 pagine | Metodo Completo Standalone